

考研数学二：物理应用公式总结

适用于中国大陆考研数学二复习。

核心思路：积分负责“累加”，微分方程负责“描述变化”。

一、质量、密度与微元

1. 质量微元

线密度

设线密度为 λ ，则

$$dm = \lambda dl.$$

若细杆位于 x 轴上，且线密度为 $\lambda(x)$ ，则

$$dm = \lambda(x) dx,$$

总质量为

$$M = \int_a^b \lambda(x) dx.$$

面密度

设面密度为 σ ，则

$$dm = \sigma dA.$$

体密度

设体密度为 ρ ，则

$$dm = \rho dV.$$

2. 常用几何微元

曲线弧长微元

若

$$y = f(x),$$

则

$$dl = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

平面薄条面积微元

若高度 y 处的水平宽度为 $b(y)$ ，则

$$dA = b(y) dy.$$

立体薄层体积微元

若高度 y 处的水平截面积为 $A(y)$ ，则

$$dV = A(y) dy.$$

二、运动学基本公式

设质点位置为 $x(t)$ 。

1. 速度

$$v(t) = x'(t).$$

2. 加速度

$$a(t) = v'(t) = x''(t).$$

3. 位移

$$x(t_2) - x(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt.$$

4. 路程

$$S = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt.$$

注意：

- 位移有正负；
- 路程始终非负；
- 若速度变号，需要在变号点处分段。

5. 加速度的降阶公式

若速度可以表示为位置的函数

$$v = v(x),$$

则

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}.$$

因此

$$\boxed{a = v \frac{dv}{dx}}.$$

这一公式在“加速度与位置有关”“求停止距离”等题型中非常常用。

三、牛顿第二定律

质量恒定时，

$$F_{\text{合}} = ma.$$

直线运动中，

$$m \frac{dv}{dt} = F_{\text{合}}.$$

或者

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F_{\text{合}}.$$

若以位置 x 为自变量，

$$mv \frac{dv}{dx} = F_{\text{合}}.$$

1. 线性阻力模型

若物体竖直下落，规定向下为正，阻力大小与速度成正比：

$$F_{\text{阻}} = kv,$$

则

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv.$$

若

$$v(0) = v_0,$$

则

$$v(t) = \frac{mg}{k} + \left(v_0 - \frac{mg}{k} \right) e^{-kt/m}.$$

极限速度为

$$v_{\infty} = \frac{mg}{k}.$$

2. 二次阻力模型

若阻力大小与速度平方成正比：

$$F_{\text{阻}} = kv^2,$$

在向下运动阶段有

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2.$$

四、变力做功

1. 一般公式

若物体沿 x 轴运动，力沿运动方向的分量为 $F(x)$ ，则

$$dW = F(x) dx.$$

总功为

$$W = \int_a^b F(x) dx.$$

更一般地，

$$dW = F \cos \theta dl.$$

其中 θ 是力与位移方向的夹角。

2. 弹簧做功

胡克定律：

$$F_{\text{弹}} = -kx.$$

其中：

- k 为弹簧劲度系数；
- x 为相对于自然长度的形变量。

若缓慢将弹簧从形变量 x_1 拉到 x_2 ，外力做功为

$$W_{\text{外}} = \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \frac{k}{2}(x_2^2 - x_1^2).$$

弹簧弹力做功为

$$W_{\text{弹}} = -W_{\text{外}} = \frac{k}{2}(x_1^2 - x_2^2).$$

特别地，从自然长度拉伸到 x ：

$$W_{\text{外}} = \frac{1}{2}kx^2.$$

五、抽水与提升物体做功

这一类题目的统一思路是：

$$dW = \text{这一小部分的重量} \times \text{提升距离}.$$

1. 抽水做功

设液体密度为 ρ 。

高度 y 处的水平截面积为

$$A(y).$$

取厚度为 dy 的薄层，则

$$dV = A(y) dy.$$

薄层质量为

$$dm = \rho A(y) dy.$$

薄层重量为

$$dG = \rho g A(y) dy.$$

若将其提升到高度 H ，提升距离为

$$H - y.$$

因此

$$dW = \rho g A(y)(H - y) dy.$$

总功为

$$W = \rho g \int_a^b A(y)(H - y) dy.$$

2. 柱形水池

若底面积为 A ，水深为 h ，将水恰好抽至水面高度，则

$$W = \rho g A \int_0^h (h - y) dy.$$

因此

$$W = \frac{1}{2} \rho g A h^2.$$

3. 提升均匀绳索

设绳长为 L ，线密度为 λ 。

若将一条竖直悬挂的绳索全部拉到顶部，则

$$W = \int_0^L \lambda g x dx.$$

所以

$$W = \frac{1}{2} \lambda g L^2.$$

六、功率与动能定理

1. 功率

$$P = \frac{dW}{dt}.$$

直线运动中，

$$P = Fv.$$

若功率为常数，则

$$W = Pt.$$

注意：只有功率恒定时才能直接使用该式。

2. 动能定理

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k.$$

即

$$W_{\text{合}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2.$$

必须是合力做功。

七、气体膨胀做功

若气体压强为

$$p = p(V),$$

则体积从 V_1 变化到 V_2 时，气体对外做功为

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p(V) dV.$$

若是等温过程且

$$pV = C,$$

则

$$p = \frac{C}{V}.$$

因此

$$W = C \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V} dV$$

得到

$$W = C \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

八、液体静压力

1. 静水压强

液体密度为 ρ ，深度为 h ，则相对于液面的静水压强为

$$p = \rho gh.$$

若液面上方压强为 p_0 ，则绝对压强为

$$p_{\text{绝对}} = p_0 + \rho gh.$$

2. 平面薄板受到的压力

面积微元受到的压力为

$$dF = p dA.$$

若深度为 h 处，薄板水平宽度为 $b(h)$ ，则

$$dA = b(h) dh.$$

所以

$$dF = \rho g h b(h) dh.$$

总压力为

$$F = \rho g \int_{h_1}^{h_2} h b(h) dh.$$

3. 竖直矩形板

设矩形板宽为 b ，高为 H ，上边缘位于液面处，则

$$F = \rho g b \int_0^H h dh.$$

所以

$$F = \frac{1}{2} \rho g b H^2.$$

4. 形心公式

对于完全浸没的平面薄板，

$$F = \rho g A h_c.$$

其中：

- A 为薄板面积；
- h_c 为薄板形心到液面的深度。

注意：这一公式给出的是**合力大小**，不表示压力合力作用点一定在形心。

九、万有引力

1. 两质点之间的引力

两个质点质量分别为 m, M ，距离为 r ，则

$$F = G \frac{mM}{r^2}.$$

2. 连续质量分布

若取质量微元 dm ，它对质量为 m 的质点产生的引力大小为

$$dF = G \frac{m dm}{r^2}.$$

注意：

引力是矢量，方向不同的引力不能直接把大小相加。

3. 同一直线上的均匀细杆

设均匀细杆位于 $[0, L]$ ，总质量为 M ，质点 m 位于 $x = -a$ 。

线密度为

$$\lambda = \frac{M}{L}.$$

有

$$dm = \frac{M}{L} dx.$$

距离为

$$r = a + x.$$

因此

$$F = \frac{GmM}{L} \int_0^L \frac{dx}{(a+x)^2}.$$

计算得

$$F = \frac{GmM}{a(a+L)}.$$

4. 引力分解

若引力微元与所求方向的夹角为 θ ，则该方向分量为

$$dF_{\parallel} = G \frac{m \, dm}{r^2} \cos \theta.$$

如果题目具有左右对称性，通常：

- 水平分量互相抵消；
- 竖直分量累加。

十、质心与形心

质心本质上是一个**加权平均**。

设总质量为

$$M = \int dm.$$

则

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \int x \, dm,$$

$$\bar{y} = \frac{1}{M} \int y \, dm.$$

1. 非均匀细杆

若细杆位于 $[a, b]$ ，线密度为 $\lambda(x)$ ，则

$$M = \int_a^b \lambda(x) dx.$$

质心为

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x \lambda(x) dx}{\int_a^b \lambda(x) dx}.$$

2. 均匀平面薄板

设平面区域由

$$a \leq x \leq b,$$

以及

$$g(x) \leq y \leq f(x)$$

围成。

面积：

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

形心横坐标：

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x [f(x) - g(x)] dx}{A}.$$

形心纵坐标：

$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx}{A}.$$

即

$$\bar{y} = \frac{\int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx}{2A}.$$

3. 曲线下方区域

若区域为

$$0 \leq y \leq f(x), \quad a \leq x \leq b,$$

则

$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

于是

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x f(x) dx}{\int_a^b f(x) dx},$$

$$\bar{y} = \frac{\int_a^b f^2(x) dx}{2 \int_a^b f(x) dx}.$$

十一、牛顿冷却定律

设：

- 物体温度为 $T(t)$;
- 环境温度为常数 T_e 。

牛顿冷却模型为

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = -k(T - T_e)}, \quad k > 0.$$

若

$$T(0) = T_0,$$

则

$$\boxed{T(t) = T_e + (T_0 - T_e)e^{-kt}}.$$

重点是：

$$\boxed{T(t) - T_e = (T_0 - T_e)e^{-kt}}.$$

即指数变化的是**物体与环境之间的温差**。

十二、放射性衰变与指数增长

1. 放射性衰变

若衰变速率与当前物质质量成正比：

$$\frac{dN}{dt} = -kN.$$

则

$$\boxed{N(t) = N_0 e^{-kt}}.$$

2. 半衰期

若半衰期为 $T_{1/2}$ ，则

$$N(T_{1/2}) = \frac{1}{2}N_0.$$

因此

$$e^{-kT_{1/2}} = \frac{1}{2}.$$

得到

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}.$$

3. 指数增长

若增长率与当前数量成正比：

$$N' = kN,$$

则

$$N(t) = N_0 e^{kt}.$$

十三、混合液问题

设：

- 容器内溶质质量为 $Q(t)$ ；
- 液体总体积为 $V(t)$ ；
- 流入速度为 q_{in} ；
- 流出速度为 q_{out} ；
- 流入液体浓度为 c_{in} 。

若始终充分混合，则容器内浓度为

$$\frac{Q(t)}{V(t)}.$$

因此

$$Q'(t) = q_{\text{in}} c_{\text{in}} - q_{\text{out}} \frac{Q(t)}{V(t)}.$$

1. 液体体积

有

$$V'(t) = q_{\text{in}} - q_{\text{out}}.$$

若流量为常数，则

$$V(t) = V_0 + (q_{\text{in}} - q_{\text{out}})t.$$

核心记忆：

$$\text{变化率} = \text{流入速率} - \text{流出速率}.$$

十四、水位变化

设：

- 水位为 $h(t)$ ；
- 高度 h 处的水平截面积为 $A(h)$ 。

因为

$$\frac{dV}{dh} = A(h),$$

所以

$$\frac{dV}{dt} = A(h) \frac{dh}{dt}.$$

因此

$$A(h) \frac{dh}{dt} = Q_{\text{入}} - Q_{\text{出}}.$$

托里拆利公式

若容器底部有小孔，理想流体流出速度为

$$v = \sqrt{2gh}.$$

若小孔面积为 a ，则流出体积流量为

$$Q_{\text{出}} = a\sqrt{2gh}.$$

若没有流入，

$$A(h)\frac{dh}{dt} = -a\sqrt{2gh}.$$

十五、弹簧振动

1. 无阻尼自由振动

由

$$F = -kx$$

和

$$F = mx'',$$

得到

$$mx'' = -kx.$$

因此

$$mx'' + kx = 0.$$

令

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

则通解为

$$x(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t.$$

2. 阻尼振动

若阻力与速度成正比：

$$F_{\text{阻}} = -cx',$$

则

$$mx'' + cx' + kx = 0.$$

3. 受迫振动

若还受到外力

$$F(t),$$

则

$$mx'' + cx' + kx = F(t).$$

十六、摩擦力与浮力

1. 滑动摩擦力

$$f = \mu N.$$

其中：

- μ 为动摩擦因数；
- N 为支持力。

注意：

$$N \neq mg$$

并非永远相等。

2. 阿基米德浮力

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}.$$

其中

$$V_{\text{排}}$$

是排开液体的体积。

十七、转动惯量

对于给定转轴，

$$I = \int r^2 dm.$$

其中 r 是质量微元到转轴的垂直距离。

例如，细杆位于 x 轴上，绕原点处垂直于细杆的转轴旋转，则

$$I = \int_a^b x^2 \lambda(x) dx.$$

十八、简单电路微分方程

1. 电荷与电流

若电荷量为 $q(t)$ ，则

$$i(t) = q'(t).$$

2. 电阻

$$u_R = Ri.$$

3. 电感

$$u_L = L \frac{di}{dt}.$$

4. 电容

$$u_C = \frac{q}{C}.$$

5. RLC 串联电路

由基尔霍夫电压定律：

$$u_L + u_R + u_C = E(t).$$

得到

$$Lq'' + Rq' + \frac{1}{C}q = E(t).$$

6. RC 电路

没有电感时：

$$Rq' + \frac{1}{C}q = E(t).$$

十九、 考研数学二物理应用的统一建模方法

1. 积分应用题

统一流程：

选变量 → 取微元 → 写微元物理量 → 确定积分上下限 → 积分。

常见对应关系：

题型	核心微元
变力做功	$dW = F dx$
抽水做功	$dW = \text{重量} \times \text{提升距离}$
液体压力	$dF = p dA$
万有引力	$dF = G \frac{m dm}{r^2}$
质心	$x dm, y dm$
转动惯量	$dI = r^2 dm$

2. 微分方程应用题

统一流程：

设未知函数 → 找变化率 → 根据物理规律列方程 → 解微分方程 → 代入初始条件。

常见关键词对应：

题目描述	数学翻译
变化率	导数
与当前量成正比	$y' = ky$
与当前量成反比	$y' = k/y$ 等

题目描述	数学翻译
流入减流出	守恒方程
合力	ma
温差决定降温速率	$T' = -k(T - T_e)$
阻力与速度成正比	$F = -kv$
弹性恢复力	$F = -kx$

二十、最值得记住的核心公式

如果考前只快速复习一遍，可以优先记下面这些。

运动学

$$v = x', \quad a = x'' = v',$$
$$a = v \frac{dv}{dx}.$$

牛顿第二定律

$$F_{\text{合}} = ma.$$

做功

$$W = \int F(x) \, dx.$$

弹簧

$$F = -kx,$$
$$W_{\text{外}} = \frac{1}{2}kx^2.$$

抽水

$$W = \rho g \int A(y)(H - y) \, dy.$$

液体压力

$$p = \rho gh,$$
$$F = \int p \, dA.$$

万有引力

$$F = G \frac{mM}{r^2}.$$

质心

$$\bar{x} = \frac{\int x \, dm}{\int dm}.$$

牛顿冷却

$$T' = -k(T - T_e).$$

指数衰变

$$N' = -kN.$$

混合液

溶质变化率 = 流入溶质速率 − 流出溶质速率.

水位

$$A(h)h' = Q_{\text{入}} - Q_{\text{出}}.$$

弹簧振动

$$mx'' + cx' + kx = F(t).$$

二十一、最后总结

考研数学二中的物理应用，不需要系统掌握整套大学物理。

真正需要掌握的是把物理背景转化为数学模型：

做功：力乘位移。

压力：压强乘面积。

引力：质量微元产生的引力进行矢量累加。

质心：按质量加权平均。

运动：速度是位置的导数，加速度是速度的导数。

动态变化：用微分方程描述变化率。

流入流出：变化量 = 流入量 - 流出量。

在复习时，最重要的不是死记最终积分结果，而是能够熟练完成：

物理量 $\longrightarrow$ 微元 $\longrightarrow$ 积分 / 微分方程.
